



천규진

✉ cj542753315@gmail.com

☎ 01032467533 | 📅 2002년생

인터랙티브한 경험을 설계하는 풀스택 지향 개발자입니다.

UX 중심의 문제 정의와 해결에 중점을 두며, Agile 방식으로 빠르게 실행하고 지속적으로 개선합니다.

LLM과 최신 IT 트렌드를 학습해 실전에 적용하고, 협업과 열린 소통으로 문제를 해결합니다.

웹 포트폴리오 링크:

<https://cj5427533-portfolio.netlify.app/>

개발 직무

웹 풀스택 개발자

서버/백엔드 개발자

기술 스택

ExpressJS

GitHub Actions

Java

JavaScript

MySQL

Node.js

React Native

Spring Boot

TypeScript

Amazon EC2

Amazon S3

Docker

FastAPI

Jenkins

Kotlin

Kubernetes

Linux

PostgreSQL

TailwindCSS

three.js

Unity

Figma

GitHub

Slack

Notion

학력

○ 2026.02 졸업 예정

대학(2,3년) | 인천 재능대학교

컴퓨터소프트웨어학과

4.35 / 4.5

프로젝트

○ 2025.09 - 진행중

여기물까(YGMK)

온라인 쇼핑물의 신뢰도를 AI와 머신러닝으로 분석하여 소비자 피해를 예방하는 플랫폼

React

ExpressJS

JSON Web Token

Node.js

scikit-learn

Docker

GCP

GitHub Actions

PostgreSQL

Supabase

TailwindCSS

[팀 구성]

풀스택·AI/ML 엔지니어 1명, 백엔드 개발자 1명, 기획·문서 담당 2명

[담당 역할]

백엔드 API 설계 및 성능 최적화를 중심으로, 프론트엔드 구현과 AI 분석 시스템 개발, 데이터베이스 설계에 참여

[주요 구현 내용]

[이중 분석 시스템 구축]

Claude API로 리뷰 신뢰도를 분석하고, Random Forest 모델로 URL 피싱을 탐지하여 0~100점 신뢰도 점수를 산출.

리뷰 요청을 15개 단위 배치 처리하고 5분 캐싱을 적용해 응답 속도를 3초 → 0.5초로 개선, API 비용 문제를 해결

[검색 성능 최적화]

PostgreSQL Full-Text Search를 활용해 한국어 형태소 기반 검색을 구현하고,

초성·유사도 검색을 지원 → 검색 인덱스 적용으로 검색 속도 10배 향상

[품 관리 구조 개선]

React Hook Form과 Zod를 도입해 품 상태 관리와 유효성 검사를 단순화

→ 파일 업로드 로직을 커스텀 훅으로 분리하여 품 관련 코드 50% 감소

[성과]

API 비용 60% 절감, 응답 속도 3초 → 0.5초,

검색 속도 10배 개선, 피싱 탐지 정확도 85% 달성

Node.js와 Python 서버를 분리해 마이크로서비스 구조를 설계·운영하며 성능과 비용을 함께 고려한 백엔드 설계를 경험

웹/마켓/스토어

· <https://www.ygmk.app/>

저장소 링크

· <https://github.com/cj5427533/CapstoneProject>

컬처맵 (CultureMap)

사용자 스스로 설계한 문화 생활 플랜을 커뮤니티로 확산시키는 플랫폼

Docker

GitHub Actions

Java

JSON Web Token

MySQL

React

Spring Boot

Spring Data JPA

Spring Security

TypeScript

[팀 구성]

개인 사이드 프로젝트

[담당 역할]

Spring Boot 기반 백엔드 설계 및 성능 최적화를 중심으로, React 프론트엔드 개발과 Docker 기반 배포·CI/CD 구축까지 전반을 단독 수행

[주요 구현 내용]

[JPA 성능 최적화]

플랜 조회 시 발생한 N+1 문제를 '@EntityGraph' 와 fetch join으로 해결하고

DTO를 활용해 필요한 데이터만 조회 → 불필요한 쿼리 제거 및 응답 성능 개선

[외부 API 캐싱 최적화]

Kakao 검색 API 결과를 인메모리 캐시에 저장하고 10분 TTL을 적용

→ API 호출 수 약 70% 감소, 레이트 리밋 대응 및 안정성 향상

[프론트엔드 검색 UX 개선]

검색 요청에 500ms 디바운스를 적용해 불필요한 API 호출을 최소화하고

최근 검색 기록을 로컬 스토리지에 저장 → 사용자 검색 경험 개선

[성과]

JPA N+1 문제 해결, 외부 API 호출 70% 감소,

Docker 기반 서비스 컨테이너화 및 Fly.io 배포,

GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축

DB 쿼리 최적화와 캐싱 전략, 배포 자동화를 직접 설계·운영하며 운영 관점의 백엔드 개발 경험을 축적

웹/마켓/스토어

· <https://culturemap.fly.dev/>

저장소 링크

· <https://github.com/cj5427533/CultureMap>

○ 2024.11 - 2024.12

탄막 슈팅 게임

Unity 3D 엔진을 활용한 탄막 슈팅 게임으로 점진적 난이도 증가와 정확한 충돌 판정 시스템을 구현

Blender

C#

Unity

[팀 구성]

게임 프로그래머 1명, 3D 모델러/맵 디자이너 1명, 게임 디자이너/밸런서 1명, UI/UX 디자이너 1명, 사운드 디자이너 1명

[상세 업무]

맵 제작 및 설계, 캐릭터·탄막 간 충돌 판정 및 피격 처리 시스템 구현, 게임 밸런싱

[주요 기능 구현]

[씬 전환 시 데이터 유지]

싱글톤 패턴의 DifficultyManager를 구현하고 PlayerPrefs를 활용해 난이도별 최고 기록을 저장했습니다.

[코루틴을 활용한 비동기 처리]

아이템 스폰과 무적 상태 관리를 코루틴으로 분리해 코드 구조와 유지보수성을 개선했습니다.

[점진적 난이도 증가 시스템]

탄막 속도를 점진적 곡선 함수로 증가시키고, 페이즈 전환 시 알림을 표시해 플레이 흐름을 강화했습니다.

[성과]

싱글톤 패턴을 활용한 데이터 관리 구조를 설계하고, 코루틴을 통해 비동기 처리 로직을 체계화했습니다. 점진적 난이도 증가 시스템을 구현하며 게임 밸런싱의 중요성을 이해했고, 이벤트 기반 구조로 씬 로드 및 충돌 감지 흐름을 설계했습니다.

저장소 링크

· https://github.com/cj5427533/unity_bullet_game

○ 2025.06 - 2025.06

Bilingual Buddy

GPT-4와 Papago API를 활용하여 다문화가정 자녀의 학습 격차를 해소하는 이중 언어 학습 도우미

Android Studio

Jetpack Compose

Kotlin

MVVM

Coroutine

[팀 구성]

개인 프로젝트입니다.

[상세 업무]

기획부터 구현까지 전체 개발을 담당했으며, Android 앱 개발, AI 시스템 설계, 다국어 처리 로직 구현, UX 설계를 수행했습니다.

[주요 기능 구현]

[GPT-4 API 최적화]

타임아웃 설정과 재시도 로직을 추가하고, 자주 묻는 질문에 대한 응답을 로컬 캐시에 저장해 API 호출 실패율을 약 70% 감소시키고, 운영 비용을 약 40% 절감했습니다.

[다국어 번역 정확도 개선]

전문 용어 사전을 구축해 특정 키워드에 대해 사전 정의된 번역을 우선 적용했으며, 사용자가 번역 결과를 직접 수정할 수 있는 기능을 제공해 번역 품질과 사용자 만족도를 향상시켰습니다.

[음성 인식 정확도 향상]

ML Kit의 언어 감지 기능으로 입력 언어를 선별한 뒤 해당 언어에 맞는 STT 모델을 선택하고, VAD 로직을 추가해 음성 인식 정확도를 약 30% 개선했습니다.

[성과]

API 호출 실패율 70% 감소, 운영 비용 40% 절감, 음성 인식 정확도 30% 향상이라는 정량적 성과를 달성했습니다. 또한 Repository 패턴을 적용해 데이터 소스를 추상화하고 Mock 서비스를 구현했으며, Result 타입을 도입해 에러 처리 구조를 개선했습니다. 이를 통해 캐싱과 프롬프트 최적화가 비즈니스 비용에 미치는 영향을 이해했고, 테스트 가능성과 유지보수성이 높은 코드 구조를 설계할 수 있었습니다.

저장소 링크

· <https://github.com/cj5427533/BilingualBuddy>

○ 2025.03 - 2025.04

JEIU 캠퍼스 익스플로러 3D

3D 캠퍼스 맵과 강의실 예약, 이벤트 정보를 한 화면에서 직관적으로 제공하는 웹 플랫폼

HTML5

CSS 3

JavaScript

MySQL

three.js

ExpressJS

[팀 구성]

풀스택 개발 및 UI/UX 디자이너 1명, 백엔드 개발자 1명, 기획 및 발표 담당 2명으로 구성된 팀 프로젝트입니다.

[상세 업무]

프론트엔드 전체 구현을 담당했으며, 백엔드 연동, UI 기획, 인터랙션 디버깅을 주도했습니다.

[주요 기능 구현]

[3D 모델 로딩 최적화]

GLTFLoader를 사용해 3D 모델을 로드하고, 건물 단위로 LOD를 적용했습니다. 초기 카메라 위치를 기준으로 첫 렌더링 시 필요한 건물만 우선 로드하도록 개선해 초기 로딩 시간을 약 40% 단축했습니다.

[건물 클릭 이벤트 정확도 향상]

Raycasting을 활용해 마우스 클릭 위치에서 카메라 방향으로 광선을 투사하고, 가장 가까운 건물을 정확히 감지하도록 구현했습니다. 건물별 고유 ID를 부여하고 디바운싱을 적용해 오클루전 상황에서도 안정적인 선택이 가능하도록 개선했습니다.

[중복 예약 방지 로직 구현]

예약 시 트랜잭션과 SELECT FOR UPDATE를 활용해 강의실 레코드를 잠금 처리했으며, 프론트엔드와 백엔드에서 이중 검증 로직을 구현해 중복 예약 문제를 해결했습니다.

[성과]

초기 로딩 시간 40% 단축, 건물 선택 정확도 향상, 중복 예약 문제를 해결했습니다. 이를 통해 3D 웹 환경에서 성능 최적화가 사용자 경험에 직접적인 영향을 미친다는 점을 체감했으며, Raycasting과 같은 수학적 개념을 실제 서비스에 적용해본 경험을 쌓았습니다. 또한 LOD와 우선순위 로딩 전략을 통해 대규모 3D 씬 최적화 방식을 이해했습니다.

저장소 링크

· <https://github.com/cj5427533/JEIU-Campus-Explorer-3D>

기타사항

○ 2025.09 - 2025.12

2025 컴퓨터소프트웨어학과 캡스톤 졸업작품

수상이력 | 인천재능대학교 컴퓨터소프트웨어학과

온라인 쇼핑몰 안전 확인 플랫폼 (여기물까) 대상 수상

○ 2024.11 - 2024.12

2024 인천전문대 연합 아이디어톤

수상이력 | 인천전문대 연합

은둔형 외톨이 상담·치료 플랫폼 (CoCo) 최우수상 수상

○ 2024.10 - 2024.11

2024 NextGen 창업경진대회

수상이력 | NextGen

AI 기반 농산물 직거래 플랫폼 (초록잇다) 최종 우승

○ 2025.09 - 2025.12

2025 인천재능대학교 캡스톤 졸업작품

수상이력 | 인천재능대학교

상세내용: 온라인 쇼핑몰 안전 확인 플랫폼 (여기물까) 우수작 선정

○ 2025.05 - 2025.09

2025 U300 창업경진대회

대외활동 | 대한민국 교육부

사용자 맞춤형 코디 추천 플랫폼 (오늘 뭐입지?) 전국 50팀 선정

○ 2025.01 - 2025.02

2025 제주도 AWS 해커톤

대외활동 | AWS

제주도 발전을 위한 스마트 해양 농업 플랫폼 (탐해) AWS 해커톤 수료증 취득

자기소개서

○ 천규진의 자기소개서

안녕하세요. :)

인터랙티브한 사용자 경험을 성능과 구조로 설계하는 백엔드 개발자, 풀스택 개발자를 지향하는 천규진입니다.

저는 백엔드 개발에서 특히 API 설계와 성능·비용 최적화에 관심이 있습니다. 이 관심은 캡스톤 프로젝트인 '여기물까'를 통해 구체화되었습니다. 해당 프로젝트는 온라인 쇼핑몰의 신뢰도를 AI-머신러닝으로 분석해 소비자 피해를 예방하는 플랫폼으로, 학과 대상과 전교 우수상을 수상했습니다.

프로젝트 초기에는 Claude 3.5 Sonnet API를 리뷰 단위로 호출하면서 응답 지연(3초 이상)과 과도한 API 비용 문제가 발생했습니다. 단순히 기능 구현에 그치지 않고 원인을 분석한 결과, 중복 호출과 단건 처리 구조가 핵심 문제임을 파악했습니다. 이를 해결하기 위해 리뷰 요청을 15개 단위 배치 처리로 전환하고, 5분 캐싱 전략을 도입해 중복 호출을 제거했습니다. 그 결과 API 비용을 60% 절감하고 응답 속도를 3초에서 0.5초로 단축할 수 있었습니다.

또한 PostgreSQL Full-Text Search와 인덱싱을 적용해 검색 속도를 기존 대비 10배 이상 개선했으며, Node.js와 Python 서버를 분리해 각 언어의 장점을 살리는 마이크로서비스 구조를 설계했습니다. 이 경험을 통해 API 설계는 단순한 엔드포인트 구현이 아니라, 성능·비용·운영을 함께 고려한 아키텍처 설계라는 것을 체감했습니다.

이 외에도 포트폴리오 웹사이트를 데이터 기반 구조로 설계해 유지보수성을 높였고, 이미지 최적화와 지연 로딩을 통해 모바일 성능을 개선했습니다. 프론트엔드와 백엔드를 모두 경험하며 전체 시스템 흐름을 이해하게 되었고, 이는 백엔드 개발자로서 프론트엔드 요구사항을 고려한 API 설계 역량으로 이어졌습니다.

저의 장점은 문제를 발견하면 원인과 트레이드오프를 분석해 끝까지 해결하는 태도입니다. 반면 완벽주의로 인해 과도한 최적화를 시도한 경험도 있었지만, 이를 계기로 MVP 우선 개발과 우선순위 관리의 중요성을 배웠습니다.

앞으로도 성능과 확장성을 함께 고려하며, 서비스의 핵심 가치를 안정적으로 전달할 수 있는 풀스택 개발자로 성장하고 싶습니다.

링크

Github <https://github.com/cj5427533>

웹 포트폴리오 <https://cj5427533-portfolio.netlify.app/>
